Основы управления качеством продукции

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 5

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 5
Основоположники менеджмента качества и их теории (продолжение)

Основоположники менеджмента качества и их теории

Арманд Фейгенбаум (1920—2014)

- Арманд Фейгенбаум - всемирно известный американский специалист в области управления качеством. Ему принадлежит концепция комплексного управления качеством, ставшая новой философией в области управления организацией. Согласно данной концепции управление качеством должно охватывать все стадии создания продукции и все уровни управленческой иерархии.
- А. Фейгенбаумом сформулированы четыре «смертных греха» в подходах к управлению качеством, которые необходимо учитывать, чтобы усилия при реализации программ по качеству не оказались напрасными:

  1) «провозглашение лозунгов» и поверхностные изменения;

  2) программы, ориентированные в первую очередь на рабочих и не учитывающие важной роли инженерных служб;

  3) нежелание признать, что постоянного уровня качества не существует (уровень качества должен непрерывно повышаться);

  4) заблуждение, касающееся автоматизации, которая сама по себе не является последним словом в повышении качества.

А.В. Фейгенбаум предложил рассматривать каждый этап в процессе создания изделия, а не только его конечный результат. Он обосновал систему комплексного управления качеством (Total Quality Control – TQC), что нашло широкое признание во всем мире, включая нашу страну. Появились документированные системы качества.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Арманд Фейгенбаум (1920—2014)

Десять заповедей А. Фейгенбаума:

1. Качество есть всеохватывающий процесс в организации. Общее качество фирмы – это способ мышления и практическая реализация на всех этапах жизненного процесса организации, которые требуют постоянной поддержки, анализа и совершенствования.

2. Качество есть то, что покупатель считает таковым. Без учета потребностей, пожеланий и требований потребителей качество существует лишь в воображении.

3. Качество и затраты на качество есть общая сумма, а не разница. Качество и затраты на качество «партнеры», а не «противники». Вложения в профилактику, когда речь идет о затратах, означают улучшение общего уровня качества в фирме.

4. Качество требует полной индивидуальной и коллективной преданности. Только безраздельно преданный и честный труд приводит к желаемому результату.

5. Качество – это способ мышления. К правильной позиции, профессионализму и знаниям нельзя прийти, не приложив для этого усилий.

6. Качество и инновации взаимозависимы. Новые смелые идеи и качество идут рука об руку.

7. Качество есть этика. Строгое требование совершенства, предоставление покупателю лучшего из возможного, честное отношение к собственным недостаткам и отклонениям есть чистейшая этика.

8. Качество требует постоянного улучшения. Постоянное улучшение не только результат внешнего давления конкуренции, но и внутренняя потребность.

9. Качество с точки зрения расходов есть самый продуктивный и самый дешевый путь к производительности. Правильное планирование, избежание ошибок, оптимизация процесса, командная работа и правильная мотивация являются предусловиями высшего качества и тем самым – производительности.

10. Качество есть система в действии, охватывающая все субъекты: производителей, потребителей и поставщиков. Только в безукоризненно отлаженной цепочке партнеров можно иметь общую политику и цели качества.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Арманд Фейгенбаум (1920—2014)

- Модель системы качества, предлагаемая А. Фейгенбаумом, основывается на контроле. Она представляет собой пирамиду, состоящую из последовательно осуществляемых на различных стадиях жизненного цикла продукции определенных видов контроля. Эта модель представлена на рисунке.
- Таким образом, в соответствии с данной моделью контроль качества рассматривается как вмешательство во все фазы производственного процесса — от требований потребителя, через проектирование, производство узлов и деталей, сборку до доставки продукта потребителю. Графическое изображение модели системы управления качеством А. Фейгенбаума представлено далее.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Арманд Фейгенбаум (1920—2014)



Пирамида управления качеством Фейгенбаума.

1 уровень - подготовка к проектированию, 2 уровень – проектирование системы обеспечения качества, 3 уровень – активизация системы, 4 уровень – реализация системы по стадиям, 5 уровень – конечный.

Действия на каждом уровне: 1 — выбор методов контроля; 2 — оценка поставщика; 3 — разработка планов приемки материалов и оборудования; 4 — контроль измерительных приборов; 5 — оптимизация стоимости качества; 6 — организация системы обеспечения качества; 7 — испытание прототипов изделий, определение их надежности; 8 — исследование эффективности различных методов контроля; 9 — анализ стоимости качества; 10 — разработка технологии контроля качества; 11 — обратная связь и контроль качества; 12 — разработка системы сбора информации о качестве; 13 — контроль новых проектов; 14 — входной контроль материалов; 15 — контроль производственных процессов и изделий; 16 — анализ производственных процессов; 17 — комплексный контроль качества.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Арманд Фейгенбаум (1920—2014)

- А. Фейгенбаум предложил широко известную и применяемую во всем мире классификацию затрат на качество. Он разделил затраты на три категории:

1-я категория - превентивные затраты. Расходы на разработку и планирование программ, направленных на улучшение качества, на достижение оптимального уровня контроля и предупреждения ситуаций, приводящих к возникновению дефектов (несоответствий).

2-я категория - затраты на оценку качества. Расходы на проведение технического контроля и испытаний на всех этапах производства продукции (или процесса оказания услуг) с целью установления соответствия показателей качества изготовленной продукции (услуг) предъявляемым требованиям.

3-я категория - потери от брака (несоответствий). Эти потери А. Фейгенбаум разделил на внутренние и внешние.

Внутренние потери от брака (несоответствий) - потери, возникающие на самой фирме в процессе производства (или в процессе оказания услуг), вследствие несоответствия показателей качества продукции (услуг) предъявляемым требованиям.

Внешние потери от брака (несоответствий) - потери, возникающие в процессе эксплуатации изделия потребителем (использования продукции или после оказания услуг), вследствие несоответствия показателей качества установленным требованиям.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Арманд Фейгенбаум (1920—2014)

- Кроме того, А. Фейгенбаум составил перечень статей затрат, входящих в каждую категорию.
- На основе вышеизложенного А. Фейгенбаум определяет комплексную систему управления качеством как согласованную рабочую структуру, действующую в фирме и включающую эффективные технические и управленческие методы, обеспечивающие наилучшие и наиболее практичные способы взаимодействия людей, машин, а также информации с целью удовлетворения требований потребителей, предъявляемых к качеству продукции, а также экономии расходов на качество.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Каору Исикава (1915—1990)

—известный японский специалист в области качества.

К. Исикава — автор японского варианта концепции управления качеством, в основе которой лежит: всеобщее участие работников в управлении качеством, введение регулярных внутренних проверок функционирования системы менеджмента качества, непрерывное обучение кадров, широкое внедрение статистических методов контроля.

К. Исикава предложил оригинальный графический метод анализа причинно-следственных связей, получивший название диаграммы Исикавы и являющийся одним из семи инструментов контроля и управления качеством. Эта диаграмма имеет еще несколько названий: диаграмма причин и результатов, диаграмма «речных притоков», диаграмма «рыбий скелет».

К. Исикава предложил применять статистический контроль качества всем сотрудникам компании, но работники разных уровней (от высшего руководства до простых рабочих) должны были использовать разные методы статистического контроля качества. Он настаивал на том, что все занятые («от швейцара до директора») должны знать 7 основных методов решения проблем качества и уметь применять их на практике. Эти методы были обязательны при обучении. В их состав включают: диаграммы причин и результатов или причинно-следственные диаграммы, контрольные листки, гистограммы, диаграммы Парето, диаграммы рассеивания, метод стратификации, контрольные карты.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Каору Исикава (1915—1990)

- Начиная с 1962 г. по инициативе Исикавы начали развиваться кружки качества.
- **Кружки качества** — это небольшие (до 10 человек) группы, объединяющие рабочих одного производственного участка или отдела. Их формирование начинается с обучения, а в дальнейшем они собираются, как правило, раз в неделю и в течение часа обсуждают такие производственные проблемы, как качество работы, производительность труда, обеспечение безопасности и тому подобное. Затем вырабатывают рекомендации по их решению, так как никто лучше самих работников не знает свой процесс и возникающие проблемы.
- Опыт эффективного функционирования кружков качества оказался достаточно привлекательным и способствовал его распространению этой формы организации производства. Такие кружки ныне действуют более чем в 50 странах.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Каору Исикава (1915—1990)

Таким образом, основные идеи, предложенные К. Исикавой, по вопросам повышения и управления качеством состоят в следующем:

- внедрение комплексного управления качеством в организации способствует ее процветанию и эффективной деятельности;
- управление качеством — одна из первостепенных задач фирмы, она означает перестройку мышления в области управления;
- ориентация на качество обеспечивает долгосрочное получение прибылей;
- ориентация всех без исключения подразделений на достижение конечной цели;
- комплексное управление качеством — это управление, ориентирующееся на факты;
- человек в системе управления — основа комплексного управления качеством;
- управление качеством — это сочетание высокого профессионализма и четкой организации.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Генити Тагути (1924-2012)

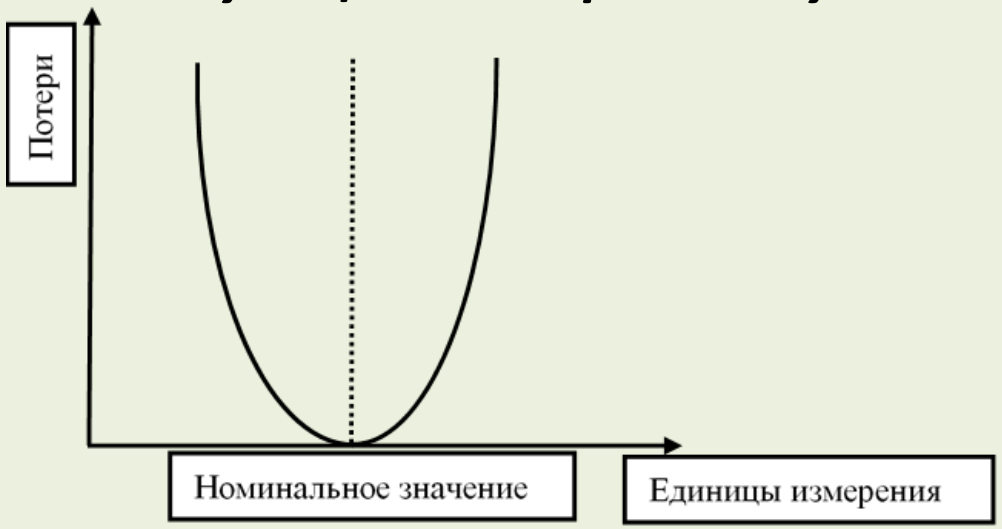
— известный японский ученый в области статистики, лауреат самых престижных наград в области качества в мире (только премия Деминга присуждалась ему четыре раза).

- ✓ Методы, связанные с именем другого японского ученого — Г. Тагути, — получили распространение не только в Японии, но и в США и странах Западной Европы. Методология Г. Тагути гораздо больше ориентирована на целенаправленную оптимизацию продукции и процессов до начала производства, чем на достижение качества посредством контроля. Она позволяет эффективно планировать эксперименты с проектируемой продукцией до фазы производства.
- ✓ В начале 70-х Г. Тагути разработал концепцию Функции потери качества (Quality Loss Function).
- ✓ Г. Тагути определяет качество продукции как потери, которые несет общество с момента выпуска продукции. Они включают не только потери, которые несет компания, оплачивая переделки и брак, техническое обслуживание, простои из-за отказа оборудования и свои гарантийные обязательства, но и потери потребителя, связанные с плохим качеством товара, что ведет к снижению спроса на продукцию данной компании и уменьшению ее доли на рынке. Поэтому на стадии проектирования необходимо четко определять целевые значения уровня качества продукции и в процессе производства стремиться к их достижению.
- ✓ Графически функция потерь Г. Тагути обычно представляется в виде параболы

Основоположники менеджмента качества и их теории

Генити Тагути (1924-2012)

Функция потерь Г. Тагути



- Значение показателя качества откладывается на горизонтальной оси, а вертикальная ось показывает «потери», «вред» или «значимость», относящиеся к значениям показателей качества. Эти потери принимаются равными нулю, когда характеристика качества достигает своего номинального значения. Квадратичная функция потерь показывает, какие издержки несут предприятие и потребитель в том случае, если качество продукции отклоняется от целевых показателей. Чем меньше отклонений, тем меньше потерь и тем выше качество. В соответствии с данной теорией потери возникают даже тогда, когда уровень качества находится в допустимых пределах. Они минимальны тогда, когда достигнутые показатели качества совпадают с целевыми значениями.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Генити Тагути (1924-2012)

В основе философии Г. Тагути лежат следующие основные положения:

1) важнейшая мера качества произведенного продукта (изделия) — суммарные потери для общества, порождаемые этим продуктом.

К потерям общества можно отнести: несоответствие требованиям с точки зрения пригодности к использованию; отклонения от нормального функционирования; вредное воздействие продукта и др.

2) чтобы в условиях конкурентной экономики оставаться в бизнесе, необходимы постоянное улучшение качества и снижение затрат.

Верный путь завоевания рынка - предоставление продукта высокого качества по малой цене. Для компаний, полных решимости сохранить устойчивость в бизнесе, высокое качество и малая стоимость являются стратегией в конкуренции. Такие компании знают, что качество никогда не бывает предельно хорошим, а себестоимость продукции - предельно низкой, и они непрестанно улучшают качество и снижают себестоимость своей продукции.

3) программа постоянного улучшения качества включает в себя непрерывное уменьшение отклонений рабочих характеристик продукта (изделия) относительно заданных величин.

Почти каждый продукт имеет множество характеристик качества. Но не экономно, да и нет необходимости, улучшать все характеристики качества, потому что не все они одинаково важны. Достаточно улучшать характеристики, имеющие первостепенное значение. К ним относятся рабочие характеристики, определяющие соответствие эксплуатационных свойств продукта требованиям заказчика (покупателя).

4) потери потребителей, связанные с отклонениями в функционировании, обычно приблизительно пропорциональны квадрату отклонений рабочих характеристик от их заданных значений.

Любое отклонение рабочей характеристики продукта от заданного значения приносит потери потребителю. Эти потери могу быть простым неудобством, а могут обернуться и финансовым или физическим ущербом.

Основоположники менеджмента качества и их теории

Генити Тагути (1924-2012)

В основе философии Г. Тагути лежат следующие основные положения:

5) Качество и стоимость готового продукта определяются в большой степени процессами разработки и изготовления.

6) отклонения в функционировании продукта (или процесса) могут быть снижены посредством использования нелинейных зависимостей рабочих характеристик от параметров продукта (или процесса).

7) для идентификации параметров продукта (процесса), влияющих на снижение отклонений в функционировании, могут использоваться статистически планируемые эксперименты.

Тагути предложил **новый подход к использованию статистически планируемых экспериментов для проектирования пара**метров. Он классифицирует переменные, влияющие на рабочие характеристики продукта (процесса) по двум категориям: проектируемые параметры и источники шума.

Проектируемые параметры - параметры продукта (процесса), номинальные значения которых могут быть подобраны опытным проектировщиком. Набор номинальных значений проектируемых параметров определяет технические требования к проектированию продукта (процесса) и наоборот.

Источники шума - это все те переменные, которые приводят к отклонениям рабочих характеристик от заданных величин. К источникам шума относятся и отклонения действительных значений проектируемых параметров от их номинальных значений. Шум-факторы - это те источники шума и их заменители, которые можно систематически изменять в эксперименте. Должны быть определены и введены в эксперимент ключевые факторы, представляющие собой основные источники шума, влияющие на рабочие характеристики (качество работы) продукта в эксплуатации или на качество технологического процесса в производственных условиях.

Концептуальные подходы к менеджменту качества

Группы	Концепция	Представители и основные подходы
1 группа	Конкурентный мир требует полного отказа от привычных подходов и стиля работы для создания новой культуры управления	У.Э. Деминг Подход к управлению качеством включает четыре основные составляющие: - статистическое управление процессами; - научные основы управления; - психологию управления; - системный подход.
2 группа	Постоянное совершенствование имеющихся систем с акцентом на качество позволяет компаниям выживать и сохранять конкурентоспособность	Дж. Джуран Концепция «триады качества»: управление качеством состоит из трех процессов: - планирование; - контроль; - непрерывное улучшение.
		Ф. Кросби Четыре абсолютных постулата: - качество как соответствие требованиям, они должны быть установлены и это обязанность руководства; - качество достигается предупреждением, а не оценкой; - качество оценивается ценой несоответствия (потери от несоответствия требованиям), а не индексами; - единственный стандарт качества – это отсутствие несоответствий.
		А. Фейгенбаум Основные положения: - ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов во всех подразделениях; - акцент на контроль качества процессов, а не продукции; - предотвращение возможности появления дефектов; - анализ проблем от последующей операции к предыдущей; - качество за исполнителем; - развитие творческого потенциала и культуры качества работников; - ориентация на качество, а не на кратковременную прибыль.

Отечественные разработки в области качества

- В СССР развитие систем управления качеством началось с создания **Системы бездефектного изготовления продукции (БИП)**, внедренной в 1955 г. на Саратовском самолетостроительном заводе. В основу системы БИП был положен самоконтроль результатов труда непосредственно исполнителем: каждый работник должен был сам проверять качество своей продукции.
- Система БИП была направлена на создание условий, обеспечивающих изготовление продукции без отклонений от технических условий. Данная система основана на количественной оценке коэффициенты качества труда (ККТ), которая характеризуется процентом сдачи продукции с первого предъявления за отчетный период. Введение впервые в мировой практике количественного показателя качества труда создало возможность непрерывно контролировать изменение этого показателя и применять оперативные меры при тенденции к ухудшению, т.е. управлять качеством труда отдельного исполнителя, бригады, участка, цеха. Соответственно, в зависимости от значения коэффициента качества труда устанавливался размер материального стимулирования (премии) и морального поощрения (работникам, в течение длительного времени имеющим высокий ККТ, присваивались почетные звания «Отличник качества» и др.).

Отечественные разработки в области качества

- В 1958 г. на промышленных предприятиях г. Горького была создана и внедрена система **КАНАРСПИ** — качество, надежность, ресурс с первых изделий, составным элементом которой стала система БИП. Главное в системе — тщательная отработка элементов изделия и технологического процесса при подготовке и производстве продукции. Система предусматривала проведение испытаний элементов конструкции и элементов технологического процесса и последующую доработку изделия и технологического процесса по результатам испытаний. На предприятии создавались службы надежности, координирующие работы по повышению надежности выпускаемой продукции, сбору и обработке материалов по отказам изделий в производстве и эксплуатации.
- Эта система дала развитие Единой системе конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системе технологической подготовки производства (ЕСТПП).
- Развитием системы БИП стала львовская **Система бездефектного труда (СБТ)**, разработанная в 1970-х гг.
- В системе СБТ принцип оценки качества труда, применяемый в системе БИП для рабочих, распространен на инженерно-технических работников и служащих.

Отечественные разработки в области качества

- В 1975 г. на ведущих предприятиях Львовской области появились **комплексные системы управления качеством продукции (КС УКП)**, которые аккумулировали в себе позитивный опыт предшествующих систем: БИП, КАНАРСПИ, НОРМ и др., а также использовали и зарубежные разработки, известные отечественным специалистам.
- В основу КС УКП были положены принципы общей теории управления и разработанная к тому времени национальная концепция стандартизации и управления качеством продукции. Главной особенностью КС УКП стало распространение ее действия на почти все подсистемы управления предприятия: проектирование, планирование, материально-техническое обеспечение, основное и вспомогательное производство, сбыт, финансы, кадры, качество. Внедрение на предприятиях КС УКП позволило ввести стандарты предприятия (СТП), развить метрологическое обеспечение производства (МОП), использовать статистические методы контроля качества и разрабатывать программы качества.
- С 1980-х гг. стали появляться первые результаты внедрения КС УКП на отечественных предприятиях: номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции чаще обновлялись, повышалась ее надежность, улучшались эстетические показатели продукции. Сервисное обслуживание стало признаваться как существенный и необходимый элемент удовлетворения запросов потребителя.

- На данный момент многие российские предприятия уже внедрили и сертифицировали системы менеджмента качества, разработанные на основе стандартов ИСО серии 9000.